DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

Máquinas de Vetores de Suporte

CONCEITOS

Objetivo 1

Margens, kernels e regularização

Objetivo 2

SVM busca uma fronteira com margem ampla, penalizando violações de acordo com C

Objetivo 3

Kernels representam relações não lineares via similaridades; o kernel RBF depende fortemente de gamma e da escala dos atributos

PRÁTICA PYTHON

Padrão 1

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
```

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

SVC: classificação; SVR: regressão.

Nota 2

Usar StandardScaler em Pipeline.

Nota 3

Kernels: linear e RBF são pontos de partida.

Nota 4

Escolher C/gamma por validação, não pelo teste.

Nota 5

Valores de C e gamma devem ser selecionados por validação. A SVM não fornece probabilidades calibradas por definição; avaliar escala e dimensão é essencial.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.